

BAC PRO CIEL

Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique

COURS D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

IPv4 · IPv6 · Adressage · CIDR · Switch · Routeur · DNS · DHCP

Niveau Bac Pro	Matière Réseaux	Durée 8 à 12h	Prérequis Binaire, bases
--------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------------------------



Objectifs du cours

- Comprendre la structure et le fonctionnement des adresses IPv4 et IPv6
- Savoir calculer une adresse réseau, de broadcast et les sous-réseaux
- Maîtriser la notation CIDR et le découpage en sous-réseaux (subnetting)
- Comprendre le rôle des équipements réseau : switch, routeur
- Connaître les services réseau fondamentaux : DNS et DHCP

PARTIE 1 — L'ADRESSAGE IPv4

1.1 — Qu'est-ce qu'une adresse IPv4 ?

Une adresse IPv4 (Internet Protocol version 4) est un identifiant numérique unique attribué à chaque équipement sur un réseau. Elle permet à deux machines de se localiser et de communiquer entre elles, comme une adresse postale permet au facteur de livrer un courrier.

Structure d'une adresse IPv4

- Longueur : 32 bits (4 octets)
- Notation : 4 nombres décimaux séparés par des points
- Chaque nombre est compris entre 0 et 255
- Exemple : 192.168.1.10

↑ ↑ ↑ ↑
 Oct1 Oct2 Oct3 Oct4

Représentation binaire

Chaque octet s'écrit sur 8 bits. Exemple avec 192.168.1.10 :

Octet	Décimal	Binaire	→ Vérif	Valeurs possibles
1er	192	11000000	$128+64=192$	0 à 255
2e	168	10101000	$128+32+8=168$	0 à 255
3e	1	00000001	$1=1$	0 à 255
4e	10	00001010	$8+2=10$	0 à 255

1.2 — Le masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est indissociable de l'adresse IP. Il indique quelle partie de l'adresse correspond au réseau et quelle partie correspond à l'hôte (la machine).

Règle fondamentale

- Les bits à 1 dans le masque → partie RÉSEAU (commune à tous les hôtes du réseau)
- Les bits à 0 dans le masque → partie HÔTE (identifie chaque machine dans le réseau)

Exemple : Masque 255.255.255.0 en binaire

11111111.11111111.11111111.00000000

←————— Réseau (24 bits) —————→ ← Hôte (8 bits) →

Masque décimal	Notation CIDR	Bits réseau	Nb hôtes max
255.0.0.0	/8	8	16 777 214
255.255.0.0	/16	16	65 534
255.255.255.0	/24	24	254
255.255.255.128	/25	25	126
255.255.255.192	/26	26	62
255.255.255.224	/27	27	30
255.255.255.240	/28	28	14

Formule

Nombre d'hôtes utilisables = $2^{(\text{bits hôtes})} - 2$ (on soustrait 2 : l'adresse réseau et l'adresse de broadcast ne sont pas assignables à des machines)

1.3 — Calcul des adresses importantes

L'adresse réseau

L'adresse réseau est la première adresse du réseau. Elle identifie le réseau lui-même et ne peut pas être attribuée à un hôte. Elle sert de référence pour le routage.

Méthode de calcul

Effectuer un ET logique (AND) bit à bit entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Tous les bits de la partie hôte sont mis à 0.

Exemple détaillé — Adresse réseau

IP : 192 . 168 . 1 . 10

Masque : 255 . 255 . 255 . 0

Opération ET bit à bit sur le 4ème octet :

00001010 (10 en binaire)

00000000 (0 en binaire)

AND _____

00000000 = 0

→ Adresse réseau : 192.168.1.0

L'adresse de broadcast

Le broadcast est la dernière adresse du réseau. Un paquet envoyé à cette adresse est reçu par TOUS les équipements du réseau. Elle est utilisée pour les communications de groupe (ex : DHCP, ARP).

Méthode de calcul

Partir de l'adresse réseau et mettre tous les bits de la partie HÔTE à 1.

Exemple détaillé — Adresse de broadcast

Adresse réseau : 192.168.1.0 Masque : /24 (255.255.255.0)

Partie hôte = 8 bits → tous à 1 = 11111111 = 255

→ Adresse broadcast : 192.168.1.255

Récap du réseau 192.168.1.0/24 :

Adresse réseau : 192.168.1.0 ← première, non assignable

1er hôte : 192.168.1.1

Dernier hôte : 192.168.1.254

Adresse broadcast : 192.168.1.255 ← dernière, non assignable

Nb hôtes dispo : 254

Pourquoi ces adresses sont-elles utilisées ?

Adresse	Rôle	Exemple d'utilisation
Adresse réseau	Identifie le réseau dans les tables de routage	Le routeur route tous les paquets de 192.168.1.0/24 vers la bonne interface
Adresse broadcast	Envoyer un message à tous les hôtes du réseau	Le client DHCP envoie sa requête en broadcast pour trouver un serveur
Adresse de passerelle	Adresse du routeur (souvent .1 ou .254)	Les hôtes envoient les paquets hors réseau à la passerelle

1.4 — Les classes d'adresses IPv4

Historiquement, les adresses IPv4 étaient organisées en classes. Bien que le CIDR ait remplacé ce système, il reste important de le connaître.

Classe	1er octet	Plage	Masque défaut	Usage
A	1 – 126	1.0.0.0 → 126.255.255.255	/8	Grands réseaux (Internet, FAI)

Classe	1er octet	Plage	Masque défaut	Usage
B	128 – 191	128.0.0.0 → 191.255.255.255	/16	Réseaux moyens (universités, grandes entreprises)
C	192 – 223	192.0.0.0 → 223.255.255.255	/24	Petits réseaux (PME, domicile)
D	224 – 239	Multicast	—	Diffusion groupée (streaming, IPTV)
E	240 – 255	Expérimental	—	Réservé, non utilisé en production

Adresses privées (RFC 1918) — non routables sur Internet

- Classe A privée : 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 → 10.255.255.255)
- Classe B privée : 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 → 172.31.255.255)
- Classe C privée : 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 → 192.168.255.255)
- Loopback : 127.0.0.1 (toujours la machine locale)
- APIPA : 169.254.0.0/16 (auto-attribution si pas de DHCP)

PARTIE 2 — LA NOTATION CIDR ET LE SUBNETTING

2.1 — Qu'est-ce que le CIDR ?

CIDR (Classless Inter-Domain Routing, prononcé « sider ») est une méthode d'adressage introduite en 1993 pour remplacer le système de classes. Elle permet une utilisation bien plus efficace des adresses IP en découpant les réseaux en blocs de taille variable.

Notation CIDR

On ajoute un suffixe /n à l'adresse réseau, où n est le nombre de bits à 1 dans le masque. Exemple : 192.168.1.0/24 signifie que les 24 premiers bits sont le réseau.

2.2 — Comment lire une notation CIDR ?

Exemple complet : 10.0.0.0/20

Décomposition de 10.0.0.0/20

1) /20 signifie 20 bits de réseau → $32 - 20 = 12$ bits pour les hôtes

2) Masque de sous-réseau :

20 bits à 1 : 11111111.11111111.11110000.00000000

Décimal : 255 . 255 . 240 . 0

3) Calcul des adresses :

Adresse réseau : 10.0.0.0

Adresse broadcast : bits hôtes tous à 1 → 10.0.15.255

Nb hôtes dispo : $2^{12} - 2 = 4094$ hôtes

Plage hôtes : 10.0.0.1 → 10.0.15.254

2.3 — Le subnetting : découper un réseau en sous-réseaux

Le subnetting consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux plus petits. Cela permet d'organiser le réseau, d'isoler des services, d'optimiser les performances et d'améliorer la sécurité.

Méthode pas-à-pas

1. Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires

2. Calculer le nombre de bits supplémentaires pour le masque : $2^x \geq \text{nombre de sous-réseaux}$
3. Calculer le nouveau masque = ancien masque + x bits
4. Calculer le pas (saut) entre les sous-réseaux = 256 - valeur du dernier octet du masque
5. Lister les sous-réseaux en incrémentant par le pas

Exemple : Diviser 192.168.1.0/24 en 4 sous-réseaux

Etape 1 : 4 sous-réseaux $\rightarrow 2^2 = 4 \rightarrow 2$ bits supplémentaires

Etape 2 : Nouveau masque = /24 + 2 = /26

255.255.255.192 (11000000 $\rightarrow$ 192)

Etape 3 : Pas = 256 - 192 = 64

Sous-réseau 1 : 192.168.1.0/26 Hôtes : .1 à .62 Broadcast : .63

Sous-réseau 2 : 192.168.1.64/26 Hôtes : .65 à .126 Broadcast : .127

Sous-réseau 3 : 192.168.1.128/26 Hôtes : .129 à .190 Broadcast : .191

Sous-réseau 4 : 192.168.1.192/26 Hôtes : .193 à .254 Broadcast : .255

Chaque sous-réseau : $2^6 - 2 = 62$ hôtes utilisables

2.4 — Tableau récapitulatif des masques courants

CIDR	Masque décimal	Bits hôtes	Nb hôtes	Utilisation typique
/30	255.255.255.252	2	2	Liaison point à point (routeurs)
/29	255.255.255.248	3	6	Très petit réseau
/28	255.255.255.240	4	14	Petit réseau (ex : DMZ)
/27	255.255.255.224	5	30	Réseau de taille modeste
/26	255.255.255.192	6	62	Sous-réseau de département
/25	255.255.255.128	7	126	Grand sous-réseau
/24	255.255.255.0	8	254	Réseau local standard (LAN)
/23	255.255.254.0	9	510	Réseau étendu
/22	255.255.252.0	10	1 022	Réseau de campus
/16	255.255.0.0	16	65 534	Réseau d'entreprise
/8	255.0.0.0	24	16 777 214	Très grand réseau (opérateurs)

PARTIE 3 — L'ADRESSAGE IPv6

3.1 — Pourquoi l'IPv6 ?

En 1981, les concepteurs d'IPv4 ont prévu 4 294 967 296 adresses (2^{32}). Avec l'explosion d'Internet, des smartphones et des objets connectés, ce nombre est devenu insuffisant. Les derniers blocs IPv4 ont été distribués en 2011. IPv6 a donc été développé pour résoudre ce problème.

Caractéristique	IPv4	IPv6
Longueur	32 bits	128 bits
Nb d'adresses	~4,3 milliards	~340 sextillions ($3,4 \times 10^{38}$)
Notation	Décimale pointée (ex: 192.168.1.1)	Hexadécimale par groupes (ex: 2001:db8::1)
Configuration	DHCP ou manuelle	SLAAC (auto) ou DHCPv6
Broadcast	Oui	Non (remplacé par multicast)
Sécurité	Optionnelle (IPSec)	Intégrée (IPSec natif)
En-tête	Variable (options)	Simplifié, taille fixe (40 octets)

3.2 — Structure d'une adresse IPv6

Une adresse IPv6 est composée de 128 bits, écrits en 8 groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par des deux-points (:).

Exemple d'adresse IPv6 complète

2001 : 0db8 : 85a3 : 0000 : 0000 : 8a2e : 0370 : 7334

←————— Préfixe réseau (/64) —————→ ←————— Interface ID —————→

Chaque groupe = 4 chiffres hex = 16 bits

8 groupes × 16 bits = 128 bits au total

Règles d'abréviation IPv6

- Règle 1 — Supprimer les zéros non significatifs dans un groupe :
 - 0db8 → db8 | 0000 → 0 | 0001 → 1
- Règle 2 — Remplacer une séquence continue de groupes 0000 par :: (une seule fois) :
 - 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0370:7334

- → 2001:db8::370:7334

⚠ Attention

Le symbole :: ne peut apparaître qu'UNE seule fois dans une adresse IPv6, sinon il serait impossible de savoir combien de groupes il remplace.

3.3 — Les types d'adresses IPv6

Type	Préfixe / Exemple	Description
Unicast globale	2000::/3 (2001:...)	Routable sur Internet, équivalent IP publique IPv4
Lien-local	FE80::/10	Automatique, valide uniquement sur le lien direct (non routable). Toujours présente.
Loopback	::1	Équivalent de 127.0.0.1 en IPv4
Multicast	FF00::/8	Remplace le broadcast, cible un groupe de machines
Unique locale	FC00::/7 (FD...)	Usage privé, similaire aux plages RFC1918 d'IPv4
Non spécifiée	::	Absence d'adresse (à la place de 0.0.0.0)

3.4 — Le préfixe réseau IPv6

Comme en IPv4 avec le CIDR, on utilise la notation /n pour indiquer la longueur du préfixe réseau. La convention standard est d'utiliser /64 pour les LAN : les 64 premiers bits identifient le réseau, les 64 derniers identifient l'interface.

🔗 Exemple : 2001:db8:abcd:0012::/64

Préfixe réseau (64 bits) : 2001:0db8:abcd:0012

Interface ID (64 bits) : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (généré automatiquement)

L'Interface ID est souvent dérivé de l'adresse MAC (EUI-64) ou généré aléatoirement (vie privée).

PARTIE 4 — SWITCH ET ROUTEUR

4.1 — Le Switch (Commutateur)

Un switch est un équipement de couche 2 (liaison de données) du modèle OSI. Il connecte plusieurs équipements au sein d'un même réseau local (LAN) et achemine les trames Ethernet en se basant sur les adresses MAC.

Comment fonctionne un switch ?

- À la réception d'une trame, le switch lit l'adresse MAC source et note sur quel port elle arrive
- Il consulte sa table CAM (Content Addressable Memory) pour trouver le port de destination
- Si l'adresse MAC de destination est connue : il envoie la trame uniquement sur le bon port (commutation)
- Si elle est inconnue : il envoie la trame sur tous les ports sauf celui d'entrée (flooding)
- La table CAM se construit ainsi progressivement et se vide périodiquement

Avantages du switch vs le hub (ancien équipement)

Hub (couche 1) : Envoie toutes les trames sur tous les ports → collision, lenteur, pas sécurisé

Switch (couche 2) : Envoie chaque trame uniquement au bon destinataire → performances, sécurité

Le switch crée des domaines de collision séparés pour chaque port.

Chaque port = domaine de collision indépendant → réseau beaucoup plus efficace.

Les VLANs (Virtual LAN)

Un VLAN (Virtual Local Area Network) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels isolés sur le même switch. Par exemple : VLAN 10 pour les postes clients, VLAN 20 pour les serveurs, VLAN 30 pour les imprimantes.

Intérêt des VLANs

Sécurité (isolation), performances (moins de broadcast), flexibilité (indépendance physique/logique). Les communications inter-VLAN nécessitent un routeur ou un switch de couche 3.

Types de switches

Type	Couche OSI	Caractéristiques
Switch non manageable	2	Configuration basique, plug & play, pas de VLAN
Switch manageable	2	VLAN, STP, Spanning Tree, monitoring SNMP, configuration via CLI/web
Switch couche 3	3	Fait du routage inter-VLAN, remplace le routeur pour les LAN

4.2 — Le Routeur

Un routeur est un équipement de couche 3 (réseau) du modèle OSI. Son rôle est d'acheminer les paquets IP entre différents réseaux. C'est lui qui permet à votre réseau local de communiquer avec Internet.

Comment fonctionne un routeur ?

- Le routeur possède plusieurs interfaces réseau, chacune connectée à un réseau différent
- À la réception d'un paquet IP, il lit l'adresse IP de destination
- Il consulte sa table de routage pour trouver le meilleur chemin vers le réseau destination
- Il forward (transfère) le paquet sur l'interface correspondante
- Si aucune route n'est trouvée, il envoie le paquet vers la route par défaut (passerelle)

Exemple de table de routage simplifiée

Réseau destination	Masque	Passerelle	Interface
192.168.1.0	/24	Directement	eth0
192.168.2.0	/24	Directement	eth1
10.0.0.0	/8	192.168.1.254	eth0
0.0.0.0	/0 (défaut)	213.91.1.1	eth2 ← vers Internet

Protocoles de routage

Protocole	Type	Description
Statique	Manuel	L'administrateur saisit manuellement les routes. Simple mais peu scalable.
RIP	Dynamique	Routing Information Protocol. Ancien, limité à 15 sauts, utilise la distance
OSPF	Dynamique	Open Shortest Path First. Utilisé dans les réseaux d'entreprise, calcule le chemin le plus court
BGP	Dynamique	Border Gateway Protocol. Protocole d'Internet, utilisé entre opérateurs (AS)

Switch vs Routeur — Comparaison

Critère	Switch	Routeur
Couche OSI	Couche 2 (L2) ou 3 (L3)	Couche 3 (réseau)
Adresse utilisée	Adresse MAC	Adresse IP
Domaine	LAN (réseau local)	WAN / Inter-réseaux
Nombre d'interfaces	Nombreux ports (8, 24, 48...)	Peu d'interfaces (2 à 8)
Table	Table CAM (MAC → port)	Table de routage (réseau → interface)
NAT / PAT	Non	Oui (traduction d'adresses pour Internet)

PARTIE 5 — SERVEURS : DNS ET DHCP

5.1 — Le protocole DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole client/serveur qui permet d'attribuer automatiquement une configuration réseau complète aux machines d'un réseau. Sans DHCP, chaque machine devrait être configurée manuellement.

Que fournit le DHCP ?

- Une adresse IP unique (dans une plage définie)
- Le masque de sous-réseau
- L'adresse de la passerelle par défaut (routeur)
- L'adresse du serveur DNS
- La durée du bail (combien de temps l'adresse est réservée)
- D'autres options : serveur NTP, nom de domaine, serveur WINS...

Le processus DORA (4 étapes)

Le processus DORA — échange DHCP

1. DISCOVER (client → broadcast) : Le client cherche un serveur DHCP
'Y a-t-il un serveur DHCP sur ce réseau ?'
2. OFFER (serveur → client) : Le serveur propose une adresse IP disponible
'Je t'offre l'adresse 192.168.1.10, bail de 24h'
3. REQUEST (client → broadcast) : Le client accepte l'offre et la diffuse
'J'accepte l'adresse 192.168.1.10 du serveur 192.168.1.1'
4. ACK (serveur → client) : Le serveur confirme et enregistre l'attribution
'C'est confirmé, tu peux utiliser 192.168.1.10 jusqu'à demain'

Configuration d'un serveur DHCP (exemple)

Paramètre DHCP	Valeur exemple
Plage d'attribution	192.168.1.100 → 192.168.1.200
Masque	255.255.255.0 (/24)
Passerelle	192.168.1.1
DNS primaire	192.168.1.5 (serveur DNS interne)

Paramètre DHCP	Valeur exemple
DNS secondaire	8.8.8.8 (Google DNS)
Durée du bail	24 heures (86400 secondes)
Exclusions	192.168.1.1 à .99 (équipements fixes)

💡 IP statique vs DHCP

Pour les serveurs, imprimantes réseau et équipements d'infrastructure (routeurs, switches), on attribue toujours une adresse IP statique (fixe). Le DHCP est réservé aux postes clients, smartphones, etc. dont l'adresse peut changer.

5.2 — Le protocole DNS

DNS (Domain Name System) est le service qui traduit les noms de domaine lisibles par l'humain (ex : `www.google.com`) en adresses IP (ex : `142.250.74.68`) que les machines comprennent. C'est le « carnet d'adresses » d'Internet.

🔗 Sans DNS...

Vous devriez mémoriser l'adresse IP de chaque site web que vous souhaitez visiter. DNS rend Internet utilisable par tous.

Fonctionnement d'une résolution DNS

🔍 Que se passe-t-il quand vous tapez `www.example.com` ?

1. Le navigateur vérifie son cache local (a-t-il déjà résolu ce nom récemment ?)
2. Si non, il interroge le serveur DNS configuré sur la machine (résolveur local)
3. Le résolveur vérifie son cache, sinon interroge un serveur DNS racine (.)
4. Le DNS racine dirige vers le serveur TLD (Top Level Domain) pour `.com`
5. Le serveur TLD `.com` dirige vers le serveur DNS autoritaire de `example.com`
6. Le serveur autoritaire répond avec l'adresse IP de `www.example.com`
7. Le résolveur met en cache la réponse et la retourne au navigateur
8. Le navigateur se connecte à l'IP reçue

Les types d'enregistrements DNS

Type	Nom	Rôle et exemple
A	Address	Associe un nom à une adresse IPv4 <code>www.example.com</code> → <code>93.184.216.34</code>
AAAA	IPv6 Address	Associe un nom à une adresse IPv6 <code>www.example.com</code> → <code>2606:2800:220:1::68</code>

Type	Nom	Rôle et exemple
CNAME	Canonical Name	Alias vers un autre nom mail.example.com → example.com
MX	Mail Exchanger	Serveur de messagerie du domaine example.com → mail.example.com
NS	Name Server	Serveurs DNS autoritaires du domaine
PTR	Pointer	Résolution inverse : IP → nom 93.184.216.34 → www.example.com
TXT	Text	Informations textuelles (SPF, DMARC, vérification)
SOA	Start of Authority	Informations d'administration de la zone DNS

DNS interne vs DNS public

	DNS interne (LAN)	DNS public (Internet)
Rôle	Résout les noms du réseau local (serveurs, imprimantes, postes)	Résout les noms de domaines publics (sites web, services cloud)
Exemples	srv-fichiers.local, imprimante.intranet	google.com, youtube.com
Serveurs courants	Windows Server DNS, BIND9, dnsmasq	8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare), 9.9.9.9 (Quad9)

PARTIE 6 — SYNTHÈSE ET ARCHITECTURE RÉSEAU

6.1 — Vue d'ensemble d'une architecture réseau d'entreprise

Voici comment les éléments du cours s'articulent dans un réseau réel :



Architecture typique d'un réseau d'entreprise

Internet

|



[Routeur / Firewall] ← Route les paquets entre Internet et le LAN, fait le NAT

| 192.168.0.1 (passerelle)

|



[Switch principal / cœur] ← Commute les trames entre tous les équipements

|

|

|

|

|

|

[Serveurs] [VLAN 10] [VLAN 20]

DNS/DHCP Clients Serveurs applicatifs

.10 .100-.200 .50-.99

→ Le serveur DHCP attribue automatiquement les adresses .100-.200 aux postes clients

→ Le serveur DNS résout 'srv-fichiers.lan' en 192.168.0.50

→ Le routeur transmet vers Internet tous les paquets à destination inconnue

6.2 — Ports et protocoles essentiels

Port	Proto	Service	Description
20/21	TCP	FTP	Transfert de fichiers
22	TCP	SSH	Accès distant sécurisé (ligne de commande)
23	TCP	Telnet	Accès distant non sécurisé (obsolète)
25	TCP	SMTP	Envoi d'e-mails
53	UDP/TCP	DNS	Résolution de noms de domaine
67/68	UDP	DHCP	Attribution automatique d'adresses IP
80	TCP	HTTP	Pages web non chiffrées
110	TCP	POP3	Récupération d'e-mails

Port	Proto	Service	Description
143	TCP	IMAP	Consultation d'e-mails synchronisée
443	TCP	HTTPS	Pages web chiffrées (TLS/SSL)
3389	TCP	RDP	Bureau à distance Windows

6.3 — Fiche mémo : méthode de calcul réseau

MÉTHODE COMPLÈTE — Données : 172.20.15.67/20

ÉTAPE 1 — Identifier les parties réseau et hôte

/20 → 20 bits réseau, 32-20 = 12 bits hôtes

ÉTAPE 2 — Calculer le masque

20 bits à 1 → 11111111.11111111.11110000.00000000

Masque = 255.255.240.0

ÉTAPE 3 — Calculer l'adresse réseau (AND bit à bit)

172.20. 15 .67 → octet 3 : 00001111 (15)

masque 3 : 11110000 (240)

AND : 00000000 (0)

Adresse réseau = 172.20.0.0

ÉTAPE 4 — Calculer l'adresse broadcast (hôtes tous à 1)

12 bits à 1 → octet 3 : 00001111 (15), octet 4 : 11111111 (255)

Broadcast = 172.20.15.255

ÉTAPE 5 — Calcul des hôtes

Nb hôtes = $2^{12} - 2 = 4096 - 2 = 4094$ hôtes

Plage : 172.20.0.1 → 172.20.15.254

6.4 — Glossaire

Terme	Définition
Adresse IP	Identifiant numérique unique d'un équipement sur un réseau
Adresse MAC	Identifiant physique gravé dans la carte réseau (ex : 00:1A:2B:3C:4D:5E)
Broadcast	Message envoyé à tous les équipements d'un réseau
CIDR	Classless Inter-Domain Routing : notation /n du masque de sous-réseau
DHCP	Protocole d'attribution automatique des paramètres réseau
DNS	Service de résolution de noms de domaine en adresses IP

Terme	Définition
Encapsulation	Ajout d'en-têtes à chaque couche OSI pour acheminer les données
Gateway / Passerelle	Équipement (routeur) qui permet de sortir du réseau local
LAN	Local Area Network : réseau local (bureau, bâtiment)
Masque de sous-réseau	Valeur 32 bits qui délimite la partie réseau et la partie hôte d'une IP
NAT / PAT	Traduction d'adresses : permet à plusieurs machines de partager une IP publique
OSI	Modèle en 7 couches décrivant les communications réseau
Paquet	Unité de données à la couche réseau (IP)
Routeur	Équipement qui achemine les paquets entre différents réseaux (couche 3)
SLAAC	Mécanisme d'auto-configuration IPv6 sans serveur DHCP
Sous-réseau	Subdivision d'un réseau en plusieurs segments logiques indépendants
Switch	Équipement de commutation réseau local (couche 2)
Trame	Unité de données à la couche liaison (Ethernet)
TTL	Time To Live : durée de vie d'un paquet (IPv4) ou d'un enregistrement DNS
VLAN	Virtual LAN : segmentation logique d'un réseau sur un switch
WAN	Wide Area Network : réseau étendu (entre sites distants, Internet)